📘 مخطط فن (١)

الدرس 8-2
صفحات الكتاب 108 - 111

🎯 سأتعلّم: أستخدم مخطط فن لتصنيف المعطيات باستخدام خاصيتين أو ثلاث

أتحدث عن طريقتي في الوصول إلى الحل وأبيّنها

أضع توقعات (فرضيات) وأختبر صحتها

📖 مفردات الدرس

مخطط فن
طريقة لفرز الأشياء وفقًا لخصائص مختلفة باستخدام دوائر متداخلة

التقاطع
الجزء المشترك بين دائرتين: عناصره تحقق الخاصيتين معًا

خارج الدوائر
عناصر لا تحقق أي خاصية

جون فن
سُمّي المخطط باسمه، وهو عالم رياضيات بريطاني

أجزاء مخطط فن

- داخل الدائرة فقط ← خاصية واحدة · التقاطع ← الخاصيتان · خارج الدوائر ← ولا خاصية.

الفاكهة المفضلة: المجموع ٣٧ تلميذًا

مخطط بثلاث دوائر

- يصنّف بثلاث خصائص، مثل: كمة زرقاء، دشداشة بيضاء، نظارات. من يحقق الثلاث يوضع في المنطقة الوسطى.

مضاعفات ٢ و ٥ و ١٠

- للأعداد من ١ إلى ٢٠: العددان ١٠ و ٢٠ في المنطقة المشتركة للدوائر الثلاث.

اختيار الخصائص

- لتصنيف ١٠٠، ١٨٨، ٢٣٥، ٤٨٧، ٦٥٠، ٧١٢، ٨٢٣، ٩٤٥ نختار مثلًا: زوجي / أكبر من ٥٠٠.

✏️ أمثلة محلولة

صنّف ٥٧، ١٣٢، ٣٠٩، ٤٥٠ في مخطط فن: (أعداد فردية) و (أعداد أكبر من ٢٠٠).

١. ٥٧ فردي وليس أكبر من ٢٠٠ ← دائرة الفردية فقط
٢. ١٣٢ زوجي وأقل من ٢٠٠ ← خارج الدائرتين
٣. ٣٠٩ فردي وأكبر من ٢٠٠ ← التقاطع
٤. ٤٥٠ زوجي وأكبر من ٢٠٠ ← دائرة «أكبر من ٢٠٠» فقط

⭐ تذكّر

- ضع العنصر الذي يحقق الخاصيتين في التقاطع لا في إحدى الدائرتين
- لا تنسَ العناصر التي خارج الدوائر
- تحقق: مجموع كل المناطق = العدد الكلي

🧩 نشاط: استكشف: الفاكهة المفضلة: ١٦ تلميذًا يحبون التفاح فقط، و ١١ الموز فقط، و ٧ يحبون التفاح والموز، و ٣ لا يحبون أيًا منهما. كم تلميذًا في الصف؟ (١٦ + ١١ + ٧ + ٣ = ٣٧)

✅ أختبر نفسي

١. أين يوضع عدد من مضاعفات ٢ و ٥ معًا؟
٢. ١٦ تفاح فقط، ١١ موز فقط، ٧ كلاهما، ٣ لا شيء. المجموع؟
٣. أين يوضع ١٥ في مخطط (مضاعفات ٣) و (مضاعفات ٥)؟

الإجابات: (1) في التقاطع ، (2) ٣٧ ، (3) دائرة مضاعفات ٥ فقط